Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 9

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Enumerare spre root”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Maister Darius

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Construiți o unealtă de enumerare spre root: enum.py citește ce a adunat un atacator pe o mașină Linux (fișiere SUID, reguli sudo, sarcini cron), așază totul în colecțiile potrivite și scoate un raport JSON (Lucrarea A). Apoi comparați sistemul cu o imagine curată și scoateți, cu mulțimi și comprehensions, exact ce e nou și periculos (Lucrarea B). Nu aveți nevoie de o mașină reală: capturile vă sunt date.

A1,A2

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.privesc.enum
linii SUID: 14
SUID distincte: 13
```

A3,A4,A5

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.privesc.enum arsenal/privesc/start
suid: 13 gasite, 4 cu risc mare
sudo: 3 gasite, 2 cu risc mare
cron: 3 gasite, 0 cu risc mare
utilizatori implicati: ana, root, www-data
Raport salvat in enum.json
```

B1,B2,B3

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.privesc.diferenta arsenal/privesc/diferenta
baza: 9  acum: 13
4 SUID noi fata de sistemul curat
  /bin/cp
  /usr/bin/find
  /usr/bin/nmap
  /usr/bin/vim.basic
periculoase NOI: ['/bin/cp', '/usr/bin/find', '/usr/bin/nmap', '/usr/bin/vim.basic']
```

B4

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ pytest -q arsenal/privesc/test_diferenta.py
.                                                                        [100%]
1 passed in 0.02s
```

CONCLUZII

În această lucrare de laborator, am realizat un script Python care analizează fișiere SUID, reguli sudo și sarcini cron de pe o mașină de laborator Linux compromisa, structurând rezultatele într-un raport de securitate JSON. Pe lângă acest instrument de enumerare, am construit și o funcție de comparare care verifică sistemul actual în raport cu o imagine curată de referință. Am folosit tupluri pentru a despacheta rapid liniile de text, dicționare pentru a asambla raportul final și mulțimi pentru a extrage elementele unice.

BIBLIOGRAFIE

1.